

SBSEG 2026 · BÚZIOS, RJ · 1 A 4 DE SETEMBRO



ZeroLINC: Training-Free Local Classification of Security Incident Reports

Classificação local de incidentes, sem treinamento

Cristhian Kapelinski · Beatriz Machado

Diego Kreutz

AI Horizon Labs · UNIPAMPA

274 mil notificações de incidente
no Brasil, 1º semestre de 2026

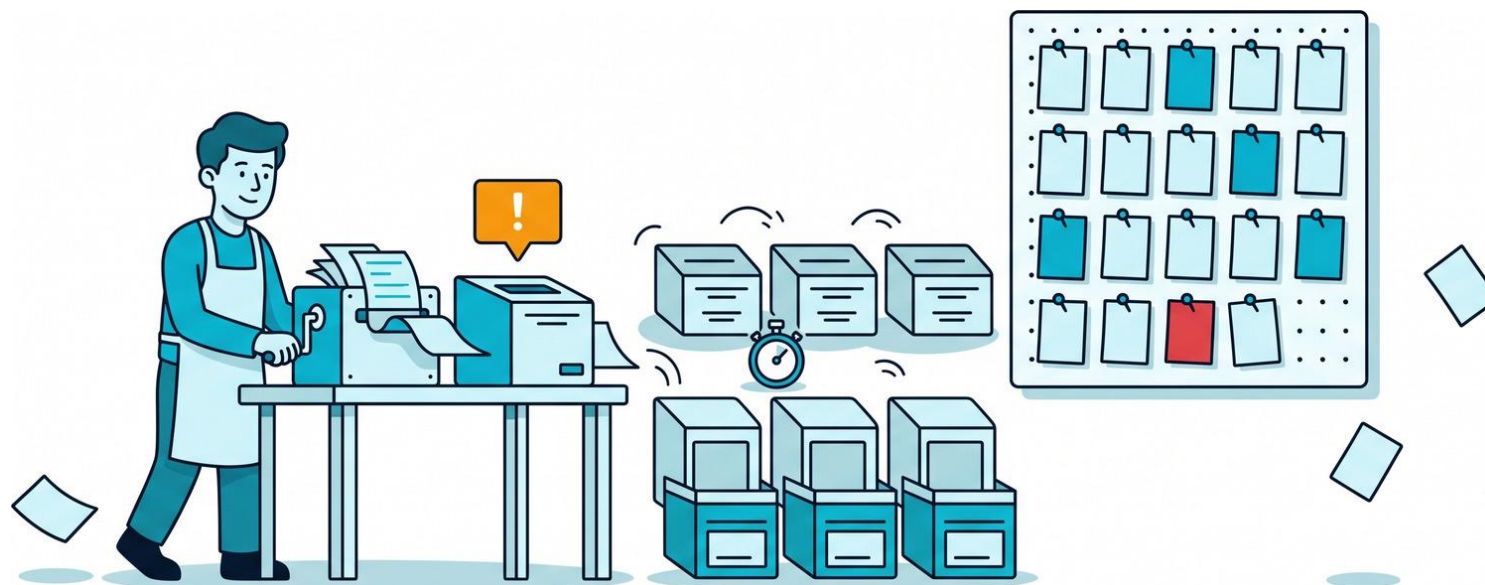
3 a 4 h para menos de 200 chamados
à mão, por analista, 2025

Trabalhos relacionados

Trabalho	Método	Local	Acurácia (n)
Severo et al., 2025	LLM comercial por API	não	92,3% (194)
Almeida et al., 2025	SLM local, 7 a 70B	sim	~60% (24)
ZeroLINC	Zero-shot + memória, $\leq 0,6B$	sim	70,9% (182) 90,8% (93)

01

Escolha do motor



Configuração

- **182 chamados reais de CSIRTs brasileiros**
- **118 em exploração de vulnerabilidade (64,8%)**
- **Piso trivial: 64,8% de acurácia, macro-F1 10%**
- **Escolhemos em 89, medimos nos outros 93**
- **288 execuções: 9 modelos, 8 redações, 4 vistas**

A mesma categoria, quatro jeitos

Redação	Como a categoria é escrita
en-name	o nome: "Comprometimento de conta"
en-desc	descrição: "Acesso não autorizado"
en-desc-kw	+ termos: "...senha, credencial, login"
en-event	evento: "Um atacante obteve acesso"

As quatro vistas do chamado

Vista	O que o modelo lê
Texto inteiro	como o chamado veio
Assunto à frente	o assunto copiado para o começo
Sem repetição	fora o que se repete no corpus
As duas juntas	assunto à frente e sem repetição

A redação pesa mais que o modelo

Acurácia (%) por modelo × redação da categoria

Qwen3-Emb-0.6B	38.5	33.5	35.7	23.1	61.5	41.2	27.5	60.4
BART-large	2.8	6.0	6.0	6.6	5.0	8.2	39.6	28.0
BGE-M3-zs	19.8	4.4	45.1	13.7	57.1	10.4	31.9	24.2
DeBERTa-large-zs	31.9	35.2	52.8	70.9	26.4	29.7	31.3	8.8
GLiClass-modern	44.5	31.3	51.1	28.0	65.9	34.6	8.8	6.0
GLiClass-x-base	3.3	2.8	7.7	2.2	13.7	13.7	65.9	29.1
mDeBERTa-base	63.2	59.3	35.7	54.4	7.1	9.3	62.6	28.0
mE5-large-inst	11.5	28.6	10.4	11.5	9.9	28.6	29.1	29.7
XLM-R-large	10.4	17.0	8.2	12.1	11.0	16.5	5.0	8.2
	en-desc	en-desc-domain	en-desc-ex	en-desc-kw	en-event	en-name	pt-desc	pt-name

0 mesmo modelo, 62 pontos

Acurácia (%) por modelo × redação da categoria

Qwen3-Emb-0.6B	38.5	33.5	35.7	23.1	61.5	41.2	27.5	60.4
BART-large	2.8	6.0	6.0	6.6	5.0	8.2	39.6	28.0
BGE-M3-zs	19.8	4.4	45.1	13.7	57.1	10.4	31.9	24.2
DeBERTa-large-zs	31.9	35.2	52.8	70.9	26.4	29.7	31.3	8.8
GLiClass-modern	44.5	31.3	51.1	48.0	65.9	34.6	8.8	6.0
XLM-R-large	18.4	17.8	8.2	12.1	11.8	18.5	5.8	8.2
	en-desc	en-desc-domain	en-desc-ex	en-desc-kw	en-event	en-name	pt-desc	pt-name

70,9% na melhor redação, 8,8% na pior

70,9%

en-desc-kw · a melhor

8,8%

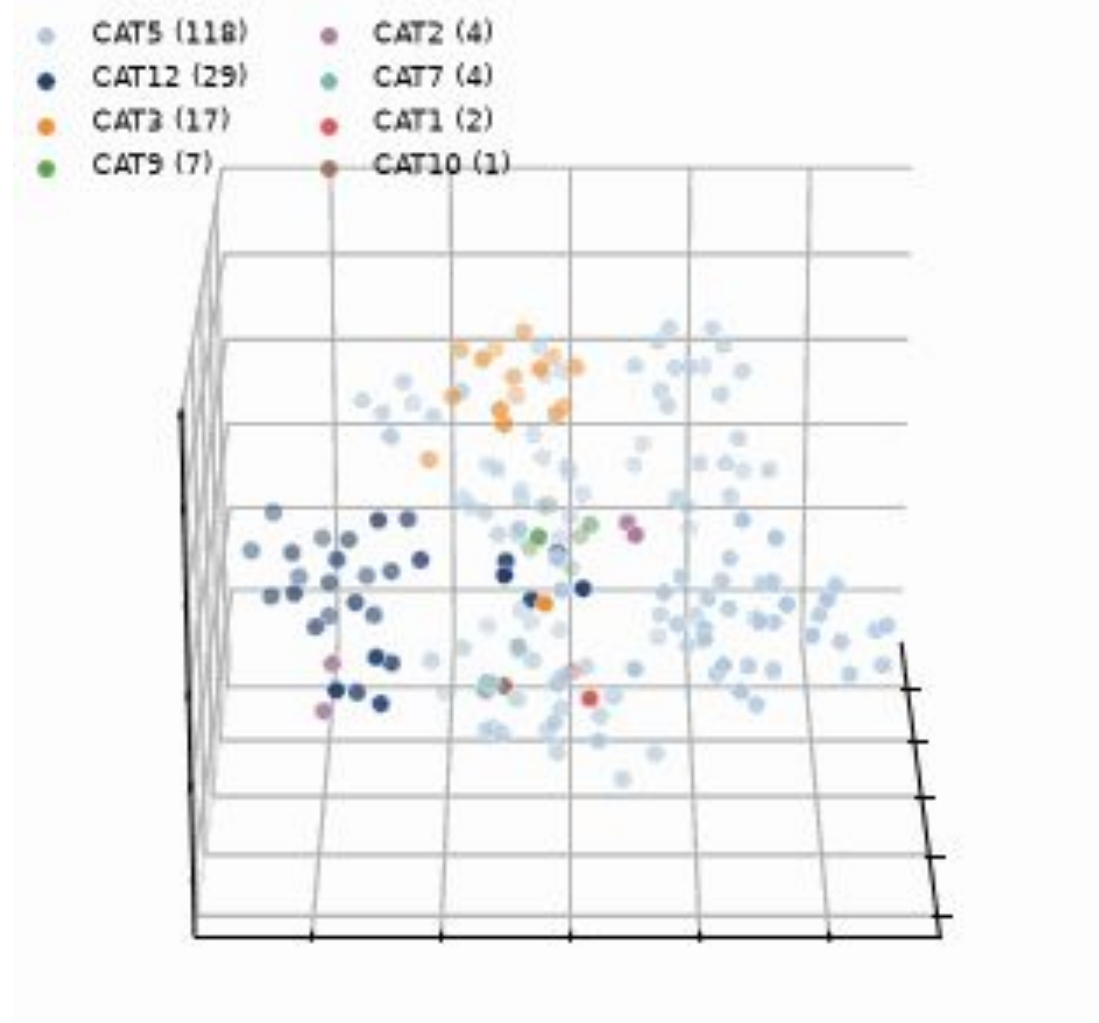
pt-name · a pior

Motor zero-shot

- **Padrão GLiClass-modern-base: 67,0% em 8 s**
- **Máxima acurácia DeBERTa-v3-large: 70,9%, 56 s**
- **No corpus inteiro, macro-F1 de 54% contra 10%**

Um rótulo cobre o formato inteiro

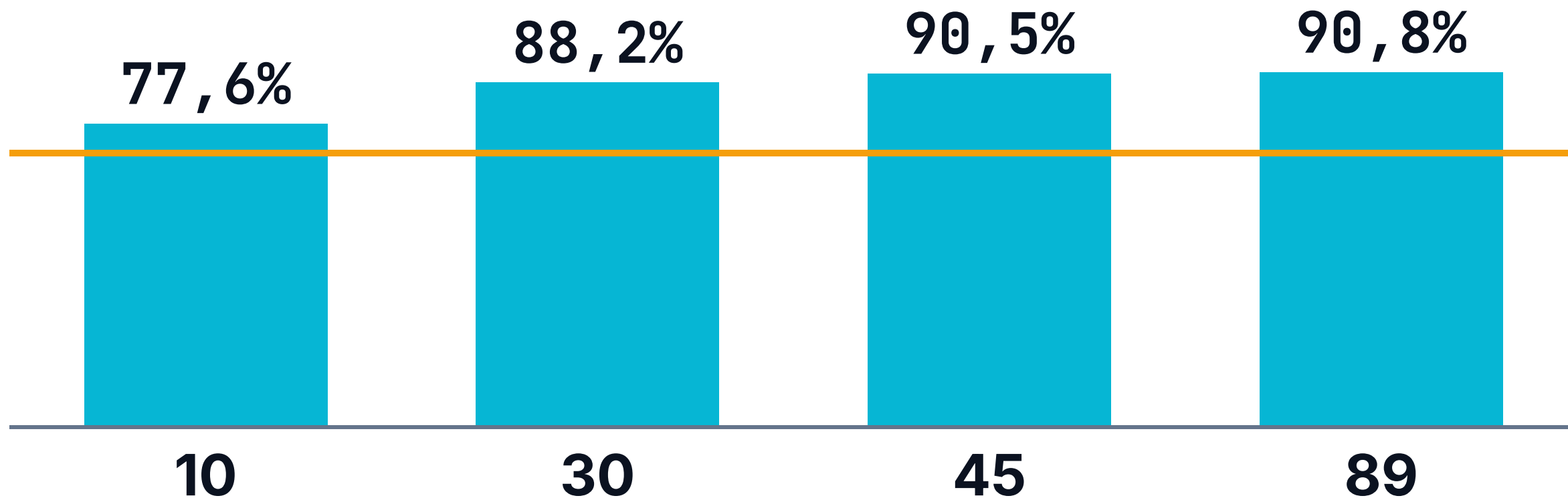
CAT5 é exploração; CAT12, tentativa de intrusão



Com 89 chamados rotulados

Sistema	Acurácia	Macro-F1	Valor p
Ajuste fino completo	76,1%	21%	$\leq 0,022$
Ajuste contrastivo	89,5%	58%	$< 0,001$
Regressão logística	90,5%	53%	$< 0,001$
Centroide de classe	91,0%	62%	$< 0,001$
k-NN (memória)	90,8%	56%	$< 0,001$

A curva satura em 45 rótulos



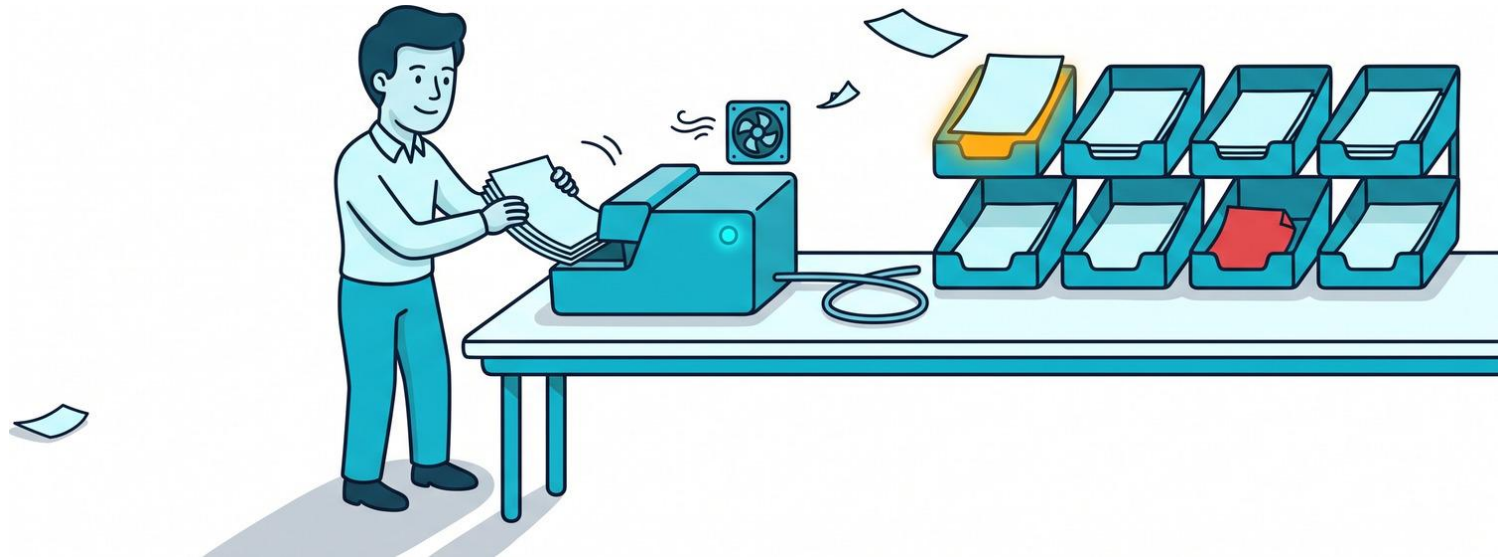
Âmbar: melhor zero-shot medido, 70,9%

Motor de memória

- **Operação: chamados já rotulados**
- **Voto dos 3 vizinhos: 90,8%, corpus em 28 s**
- **Empata com centroide e regressão: $p \geq 0,48$**
- **Só ele aponta os chamados que decidiram**
- **Atualizar é acrescentar uma linha, sem GPU**

02

Ferramenta



O caminho de um chamado

Entra o chamados.csv

Normalizador

etiqueta curta, assunto antes

O caminho de um chamado

Entra o chamados.csv

Normalizador

etiqueta curta, assunto antes

Roteador

abaixo de 0,75, o zero-shot

O caminho de um chamado

Entra o chamados.csv

Normalizador

etiqueta curta, assunto antes

Roteador

abaixo de 0,75, o zero-shot

Motor de memória

Qwen3-Emb-0.6B, voto de 3

O caminho de um chamado

Entra o chamados.csv

Normalizador

etiqueta curta, assunto antes

Roteador

abaixo de 0,75, o zero-shot

Motor de memória

Qwen3-Emb-0.6B, voto de 3

Motor zero-shot

GLiClass ou DeBERTa-NLI

O caminho de um chamado

Entra o chamados.csv

Normalizador

etiqueta curta, assunto antes

Roteador

abaixo de 0,75, o zero-shot

Motor de memória

Qwen3-Emb-0.6B, voto de 3

Motor zero-shot

GLiClass ou DeBERTa-NLI

Verbalizador

12 categorias × 8 redações

O caminho de um chamado

Entra o chamados.csv

Normalizador

etiqueta curta, assunto antes

Roteador

abaixo de 0,75, o zero-shot

Motor de memória

Qwen3-Emb-0.6B, voto de 3

Motor zero-shot

GLiClass ou DeBERTa-NLI

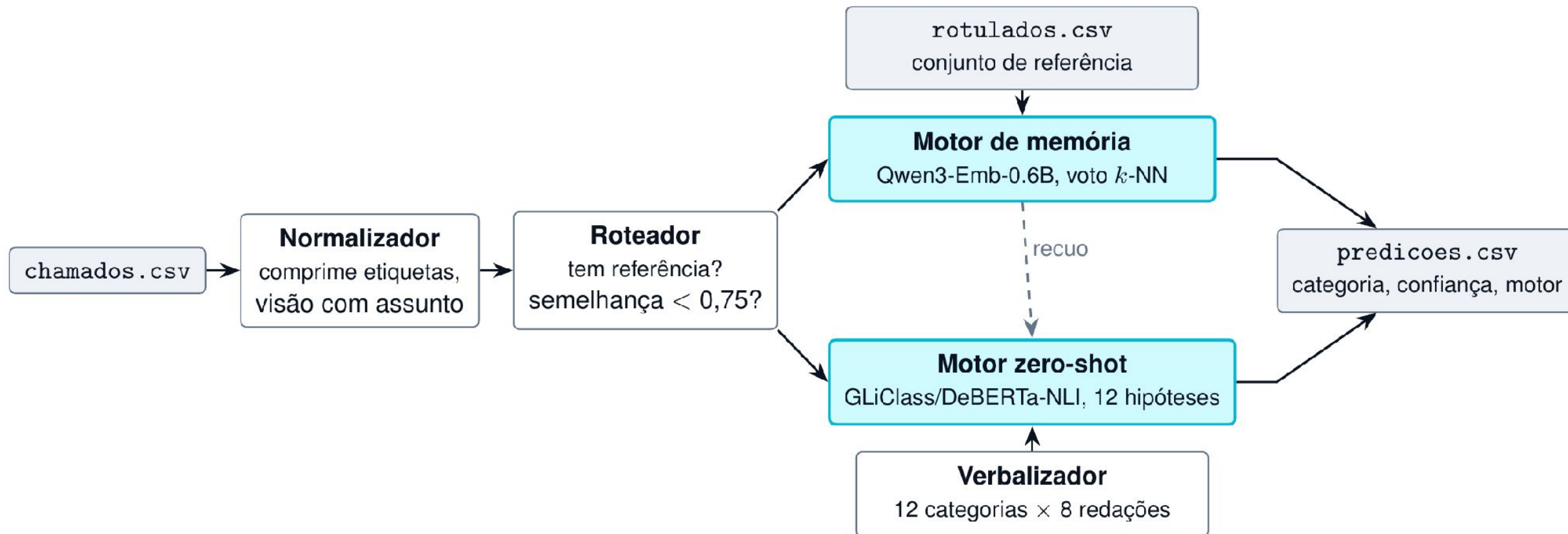
Verbalizador

12 categorias × 8 redações

predicoes.csv

categoria, confiança, motor

As seis peças juntas



O que cada caminho custa

	ZeroLINC	API comercial	SLM 7 a 70B
Tempo	8 a 28 s	25 min a 3 h	não medido
Custo	< 3 Wh US\$ 0,0006	US\$ 1,08 a 5,84	não medido bem acima
Memória	0,9 a 3,2 GB	remota	14 a 140 GB
Dado sai?	não	sim	não

Limitações

- **Passar de 90% exige chamados já rotulados**
- **Um CSIRT nacional, bilíngue, 8 das 12 categorias**

03 · CONCLUSÕES



Obrigado!

Perguntas são bem-vindas



AUTOR DE CONTATO

Ferramenta Benchmark

Vídeo

Cristhian Kapelinski

crsthianavila.aluno@unipampa.edu.br



APOIO



FAPERGS
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul



Artigo

